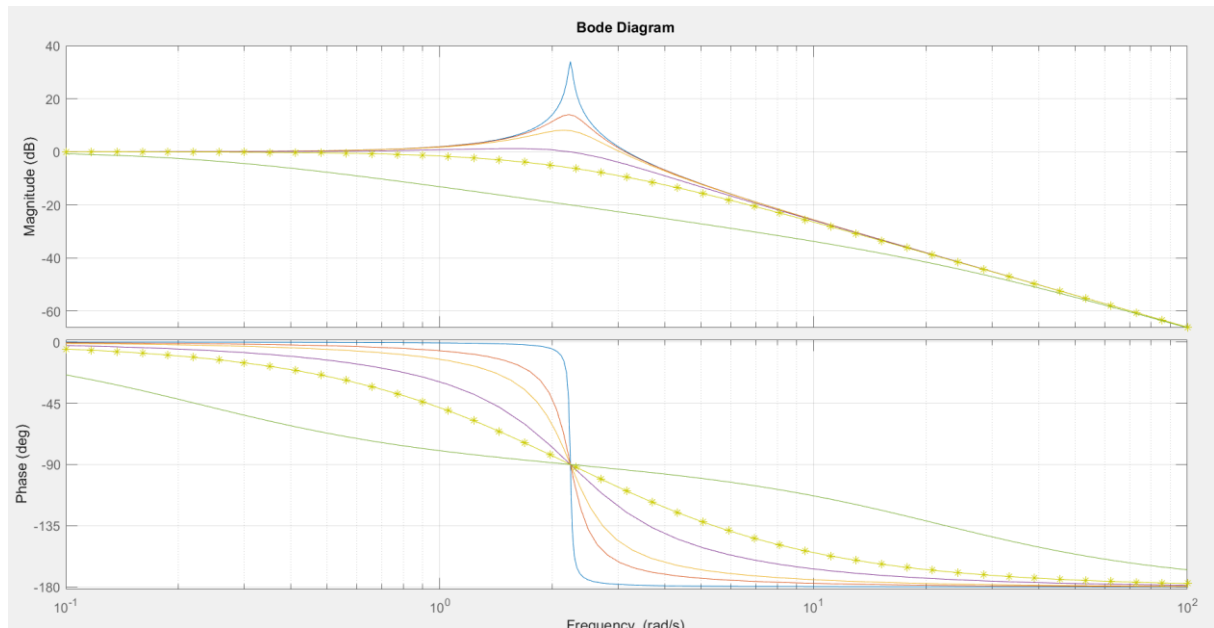


Laborübung 3: Frequenzmessungen

0. Freiwillige Vorbereitung

Resonanz tritt bei schwingfähigen Systemen auf. In der Nähe der Resonanzfrequenz(en) führt eine sinusförmige Anregung zu einer Überhöhung der Reaktion (z.B. Auslenkung, Spannung etc.). Je näher die Anregungsfrequenz am Resonanzpunkt ist, desto größer ist dieser Effekt, weiter weg klingt dieser ab. Dies kann sehr gut über den Amplitudengang veranschaulicht werden:



Schwingfähige Systeme haben eine Überhöhung bei der Resonanz. Es kann die Resonanzfrequenz (als Maximum) und die Grenzfrequenzen (3dB kleiner als die Resonanz) aus dem Amplitudengang ermittelt werden. Die Differenz der Grenzfrequenzen ist die Bandbreite. Diese wird für geringe Dämpfungen kleiner, im Gegensatz dazu steigt die Resonanzüberhöhung.

Der Unterschied zwischen Parallel- und Serienschwingkreis ist, dass die Impedanz einmal bei Resonanz steigt oder fällt. Das Verhalten kann leicht aus den Grenzen abgeleitet werden: Bei Serienresonanz ($R - L - C$ in Serie) ist die Impedanz bei sehr kleinen UND sehr großen Frequenzen extrem hoch, da entweder L oder C einen unendlich hohen Widerstand aufweisen. Beim Parallelschwingkreis ist entweder C oder L bei sehr hohen oder sehr niedrigen Frequenzen ein Kurzschluss, daher ist die Impedanz bei Resonanz maximal!

Die Güte ist physikalisch definiert als: (Analyse bei Resonanz!)

Maximal gespeicherte Energie in der Schwingung $\cdot 2 \pi$
 Energie welche pro Schwingperiode verloren geht

Bei einem Serienschwingkreis (gemeinsamer Strom I) ist die maximale gespeicherte Energie jene, die zwischen Spule und Kondensator ausgetauscht wird. In der Spule lässt sich die

leicht berechnen aus: $W_L = L \cdot \hat{i}^2$, während die Verluste ausschließlich durch die Verlustleistung im Widerstand R entstehen als $P_R = I^2 \cdot R$, damit: $W_R = \frac{I^2 \cdot R}{f}$

Dadurch ist die Güte – abhängig von den Bauteilen: $Q = 2\pi f_r \frac{L \cdot \left(\frac{I}{\sqrt{2}}\right)^2}{I^2 \cdot R} = \frac{\omega_r L}{R} = \frac{X}{R}$

Alternativ kann die Güte auch durch die messbaren Frequenzen f_r, f_{c1} und f_{c2} berechnet werden: Es gilt: $\underline{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$ bzw. $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$

Die Resonanzfrequenz ist da, wo gilt $\text{Im}(Z) = 0$, daher: $\omega_r L = \frac{1}{\omega_r C}$ bzw. $\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Die Grenzfrequenzen sind da, wo die Impedanz Z um +3dB gestiegen ist. Das ist genau da der Fall, wo gilt: $R = \omega_c L - \frac{1}{\omega_c C}$ (Damit wird die Klammer exakt doppelt so groß wie bei Resonanz und daher Z um $\sqrt{2}$ größer, das entspricht genau +3dB.)

Die zugehörigen Frequenzen sind dann:

$\omega_c C R = \omega_c C \omega_c L - 1$, daher: $\omega_c^2 LC - \omega_c RC - 1 = 0$ bzw. $\omega_c^2 - 2\omega_c \frac{R}{2L} - \frac{1}{LC} = 0$ mit den Lösungen:

$$\omega_{c1,2} = \pm \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \left(\frac{1}{LC}\right)^2}$$

(Anmerkung: das Vorzeichen wurde für die zweite Lösung, welche eine negative Frequenz liefern würde, umgedreht: In dieser Form sind beide Lösungen positive Zahlen).

Die Bandbreite ist somit: $B = \omega_{c2} - \omega_{c1} = \frac{R}{2L} + \frac{R}{2L} = \frac{R}{L}$

Die Güte kann dann berechnet werden aus: $Q = \frac{\omega_r}{B} = \frac{\frac{1}{\sqrt{LC}}}{\frac{R}{L}} = \frac{L}{R\sqrt{LC}} = \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\omega_r L}{R}$

Die Dämpfung ist der Kehrwert der Güte.

Die Resonanzüberhöhung ist das Verhältnis der tatsächlichen Größe bei Resonanz zur Anregung. In einem Serienschwingkreis ist die Anregung die Spannung in der Spule, die Überhöhung ist die Spannung an C oder L. Nachdem der Strom im Serienschwingkreis derselbe ist, belibt: Die Resonanzüberhöhung entspricht der Güte Q!

1. Vorbereitung

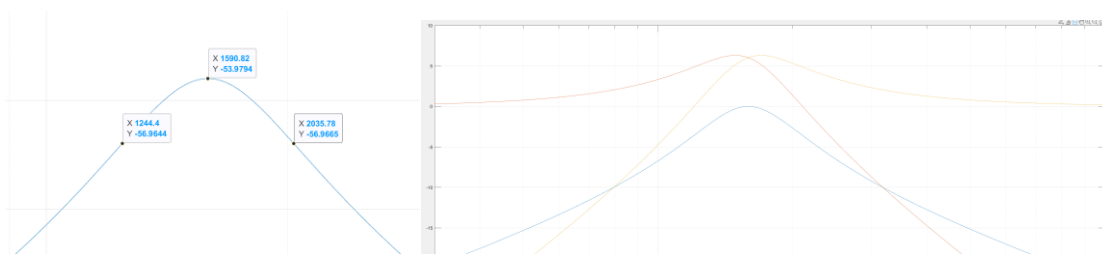
1.1. Schwingkreisanalyse

- a) Zuerst muss einmal die Resonanzfrequenz bestimmt werden. Hier gilt: Resonanz ist, wenn die Impedanz reell wird, d.h. der Imaginärteil von: $Z(j\omega) = R_L + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$ muss verschwinden. Daher ist: $f_g = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. Der genaue Kapazitätswert für 1,59kHz wäre dann: 100,2nF $\rightarrow$ 100nF.

- b) Ermitteln des Frequenzverlaufes erfolgt mathematisch! Die Stromstärke $I(\omega) = \frac{1}{Z(\omega)} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$ Die Spannungen an R, L und C sind jeweils mit den Impedanzen der einzelnen Bauelemente multipliziert:

$$U_R = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad U_L = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad U_C = \frac{1/(\omega C)}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

- c) Geplottet kann diese Funktion mit gängigen Tools, das ist Geschmacksache. Wichtig ist, dass der geplottete Bereich die Überhöhung gut darstellt incl. Der Grenzfrequenzen, z.B. so:



(Darstellung mit logarithmischer Frequenzachse und dB bei den Größen!)

Es ist deutlich zu erkennen, dass das Maximum der Spannungen an L bzw. C nicht bei Resonanz auftritt, sondern davor bzw. danach. Die Güte ist aber die Überhöhung bei Resonanz. Diese ist mit +6,02 dB ziemlich genau bei 2.

Das kann man auch über Grenzfrequenzen feststellen (entweder beim Stromverlauf oder bei der Spannung an R): $f_r = 1591 \text{ Hz}$, $f_{c1} = 1244 \text{ Hz}$, $f_{c2} = 2036 \text{ Hz}$, daher $B = 790$ und $Q = 2,01$

1.2 Reale Bauelemente

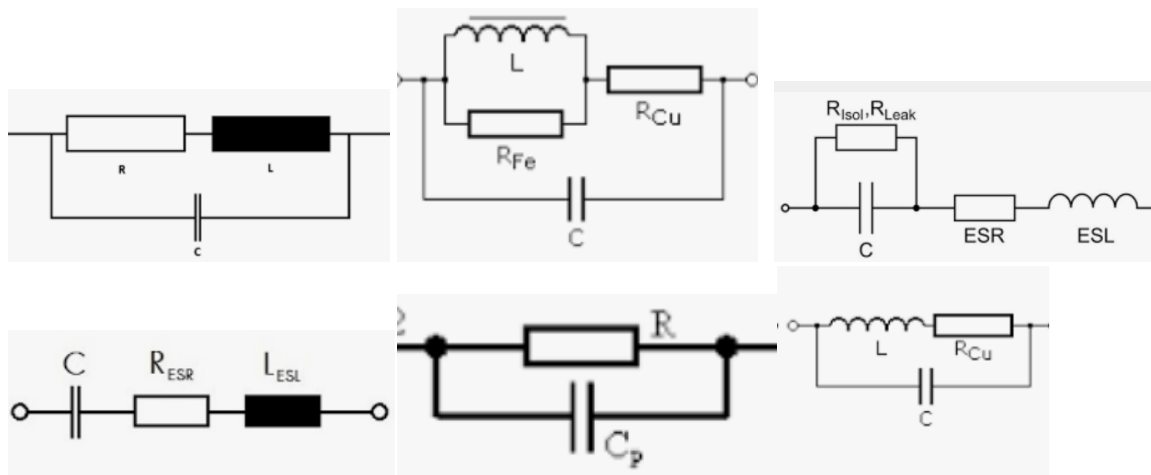
SMD – Widerstände sind bis zu sehr hohen Frequenzen ziemlich linear, dann wirkt es so, als ob parallel dazu eine Kapazität wirksam ist.

Bei Leistungswiderständen wirkt die Induktivität des Widerstandsleiters, welche im Ersatzschaltbild in Serie zum eigentlichen Widerstand geschaltet ist, meist früher als die Kapazität, welche Parallel zu den Anschlüssen modelliert wird.

Eine Induktivität ohne Eisenkern verhält sich aufgrund des Aufbaus ebenso wie eine Leistungswiderstand, nur mit dem Unterschied, dass die Induktivität sehr hoch ist!

Mit Eisenkern müssen die energetischen Verluste im Kern mit berücksichtigt werden – diese Verluste werden durch einen zusätzlichen Widerstand parallel zu L modelliert.

Folgende Ersatzschaltbilder entstehen in den verschiedenen Aufgaben:



2. Laborübung

2.1. Schwingkreis

- Bei der Übung zur Schwingkreismessung wird der Unterschied zwischen der Theorie (getrennte Betrachtung der idealen Bauelemente R, C und L) und Praxis (Widerstand der Spule kann nicht vernachlässigt werden, daher immer gemeinsame Messung von R-L) deutlich. Daher ist die Frequenz, bei der die Spannungen am Kondensator und an der Spule gleich sind, unterschiedlich.
- Resonanz 1: Unter der Annahme, dass die Resonanzfrequenz (d.h. $U_C = U_L$) getroffen wurde, gilt: Die Eingangsspannung liegt nur mehr an R an, die Spannung an den Blindwiderständen ist um den Gütefaktor höher (da ja gilt: $Q = X/R$)
- Resonanz 2: Wenn man berücksichtigt, dass die obige Messung nicht richtig sein kann, da ja nicht die Spannung an L sondern nur an $L+R_L$ gemessen wurden, muss die Resonanz anders gemessen werden, z.B. durch die direkte Impedanzmessung mit Oszilloskop. Resonanz ist dann, wenn die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung 0 ist (d.h. kein Blindwiderstand mehr). Das ergibt eine leicht veränderte Frequenz und andere Spannungen. Durch die Messung des Stroms kann

jetzt natürlich RL auch direkt berechnet werden. Dadurch gibt es jetzt zwei Methoden zur Gütemessung: Spannungsüberhöhung (U_c/U_{ges}) sowie Bauteilwerte (X/R). Vergleichen Sie die Ergebnisse. Welches könnte eher stimmen?

- d) Die „Sprungantwort“ einer gedämpften Schwingung ist hier deutlich ersichtlich. Leider kann aus der Messung des Überschwingens nur approximativ die Dämpfung ermittelt werden, die gezeichnete Kurve ist aus Simulationen entstanden. Natürlich könnte man diese z.B. eine Exponentialfunktion approximieren. Diese würde dann folgende form haben: $oversht = 1.0891 * \exp(-2.9702 * damp) + 0.9197$. Probieren Sie mal aus, mit dieser Funktion aus dem Overshoot die Dämpfung zu berechnen!

2.2. Reihenschwingkreis mit BODE 100

- a) Für die Messung des Schwingkreisverhaltens ist beim Bode100 eine andere Messmethode notwendig (Impedanzmessung). Diese erfolgt hier mit nur einem Kabel, d.h. nur die Versorgung muss vom Funktionsgenerator an die Versorgung (links) des Bode100 umgesteckt werden. Lassen Sie das Oszi aber ruhig angesteckt, dadurch sehen Sie besser, was das BODE100 tut!

▼ One-Port

Measure impedance/reflection at the output port.

Recommended impedance range: 500 mΩ ... 10 kΩ

No supported device

